



# CCF-GESP C++二级

## 编程能力等级认证

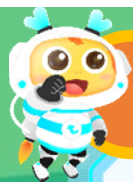


## 第七课

# 多层分支



# 01 分支结构的嵌套



## 知识讲解

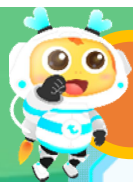


### if语句的嵌套

当if语句中的执行语句又是if语句时，则形成了if语句嵌套。

```
if (条件1){  
    if (条件2) 语句1;  
    else 语句2;  
}else{  
    语句3;  
}
```

在嵌套的if语句中，if和else按照“就近配对”的原则配对，即相距最近且还没有配对的一对if和else首先配对。



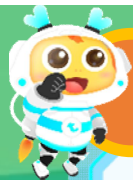
## 知识讲解



### if语句嵌套的不同形式

```
if (条件1){  
    if (条件2) 语句1;  
    if (条件3) 语句2;  
    .....  
}
```

```
if (条件1){  
    if (条件2) 语句1;  
    else 语句2;  
}else if (条件3) {  
    语句3;  
}else{  
    语句4;  
}
```



## 知识讲解



### switch语句的嵌套

switch语句中也可以嵌套if语句或者switch语句。

```
switch (表达式){  
    case 数值1: if (条件1) 语句1; break;  
    case 数值2: 语句2; break;  
    ....  
    case 数值n: 语句n; break;  
    default: 语句n+1; break;  
}
```

```
switch (表达式1){  
    case 数值1: switch (表达式2){...}  
    case 数值2: 语句2; break;  
    ....  
    case 数值n: 语句n; break;  
    default: 语句n+1; break;  
}
```



## 真题解析



### 判断题

(2023年3月) 在if...else语句中，else子句可以嵌套if...else语句，但if子句不可以，因为会造成二义性。

☐ 正确

错误 ☒



## 课堂练习

### 判断题

嵌套的if语句可以有任意多层。

☒ 正确

错误 ☐



## 课堂练习



### 判断题

在分支语句中，if的个数一定**不小于**else的个数，因为每个else的前面必须有一个if与之相对应。

☒ 正确

错误 ☐



## 课堂练习



### 选择题

为了避免嵌套的条件分支语句if...else的二义性，程序中else总是与( A )组成配对关系。

- A. 其上面距它最近的，并且没有其他else与其配对的if相配对
- B. 在同一行上的if
- C. 缩进位置相同的if
- D. 在其之前未配对的if



## 课堂练习



### 选择题

阅读如下程序，当输入5 2时，程序的运行结果为( C )。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
    int m,n;
    cin>>m>>n;
    int pay=0;
    if(m<4) pay=3*n;
    else{
        if(m<=9) pay=4*n;
        else pay=5*n;
    }
    cout<<pay;
    return 0;
}
```

- A. 6
- B. 10
- C. 8
- D. 0

# 课堂练习

## 选择题

现有一分段函数：

$$\begin{cases} x=1 & a < b \text{ 且 } c=d \\ x=2 & a \geq b \end{cases}$$

则下列程序段哪个是正确的？（A）

A . `if(a < b){  
    if(c == d) x = 1;  
}else x = 2;`

B . `if(a < b){  
    if(c == d) x = 1;  
    else x = 2;  
}`

C . `if(a > b){  
    if(c == d) x = 1;  
}else x = 2;`

D . `if(a > b)  
    x = 2;  
else{  
    if(c == d) x = 1;  
}`

# 课堂练习

## 选择题

现有  $x$  和  $y$  的关系如下表:

| $x$     | $y$     |
|---------|---------|
| $x < 0$ | $x - 1$ |
| $x = 0$ | $x$     |
| $x > 0$ | $x + 1$ |

给出的程序段中能正确表示上面关系的是 (C)

A.  $y=x+1;$   
 $\text{if}(x \geq 0)\{$   
 $\quad \text{if}(x=0) \ y=x;$   
 $\quad \text{else } y=x-1;$   
 $\}$

B.  $y=x-1;$   
 $\text{if}(x \neq 0)\{$   
 $\quad \text{if}(x > 0) \ y=x+1;$   
 $\quad \text{else } y=x;$   
 $\}$

C.  $\text{if}(x \leq 0)\{$   
 $\quad \text{if}(x < 0) \ y=x-1;$   
 $\quad \text{else } y=x;$   
 $\}\text{else } y=x+1;$

D.  $y=x;$   
 $\text{if}(x \leq 0)\{$   
 $\quad \text{if}(x < 0) \ y=x-1;$   
 $\quad \text{else } y=x+1;$   
 $\}$

# 课堂练习

## 题目解析

A.  $y=x+1$ ;  
 $\text{if}(x \geq 0)\{\$   
 $\quad \text{if}(x==0) y=x$ ;  
 $\quad \text{else } y=x-1$ ;  
 $\}$

| x       | y       |
|---------|---------|
| $x < 0$ | $x + 1$ |
| $x = 0$ | $x$     |
| $x > 0$ | $x - 1$ |

B.  $y=x-1$ ;  
 $\text{if}(x \neq 0)\{\$   
 $\quad \text{if}(x > 0) y=x+1$ ;  
 $\quad \text{else } y=x$ ;  
 $\}$

| x       | y       |
|---------|---------|
| $x < 0$ | $x$     |
| $x = 0$ | $x - 1$ |
| $x > 0$ | $x + 1$ |

C.  $\text{if}(x \leq 0)\{\$   
 $\quad \text{if}(x < 0) y=x-1$ ;  
 $\quad \text{else } y=x$ ;  
 $\}\text{else } y=x+1$ ;

| x       | y       |
|---------|---------|
| $x < 0$ | $x - 1$ |
| $x = 0$ | $x$     |
| $x > 0$ | $x + 1$ |

D.  $y=x$ ;  
 $\text{if}(x \leq 0)\{\$   
 $\quad \text{if}(x < 0) y=x-1$ ;  
 $\quad \text{else } y=x+1$ ;  
 $\}$

| x       | y       |
|---------|---------|
| $x < 0$ | $x - 1$ |
| $x = 0$ | $x + 1$ |
| $x > 0$ | $x$     |





## 课堂练习



### 选择题

下列条件语句中输出结果与其他语句**不同**的是( D )。

A. `if(a) cout<<x;`  
`else cout<<y;`

B. `if(a==0) cout<<y;`  
`else cout<<x;`

C. `if(a!=0) cout<<x;`  
`else cout<<y;`

D. `if(a==0) cout<<x;`  
`else cout<<y;`



## 课堂练习



### 选择题

阅读如下程序，分析以下程序的执行结果为( D )。

```
int a=100, x=10, y=20, m=5, n=0;  
if(x<y){  
    if(!m) a=1;  
}else{  
    if(n) a=10;  
}  
cout<<a;
```

- A. 1
- B. 10
- C. 0
- D. 100



## 课堂练习



### 选择题

已知a=1, b=0,则执行以下语句后输出为( B )。

```
switch(a){  
  case 1:  
    switch(b){  
      case 0: cout<<"**0**"; break;  
      case 1: cout<<"**1**"; break;  
    }  
  case 2:  
    cout<<"**2**";break;  
}
```

- A. \*\*0\*\*
- B. \*\*0\*\*\*\*2\*\*
- C. \*\*0\*\*\*\*1\*\*\*\*2\*\*
- D. 有语法错误

## 课堂练习

### 判断生肖

#### 【问题描述】

我们中国人对老鼠的感情可不一般，鼠是中国传统十二生肖之首。2020年是鼠年，那么 2020 年出生的“20 后”是否都是“鼠宝宝”呢？

其实不是，2020年1月1日~1月24 日出生的“20 后”，仍然是“猪宝宝”，因为他们出生在农历己亥猪年；大年初一（1月25日）及之后出生的“20 后”才是“鼠宝宝”。

输入一个2020年出生的宝宝的生日，请你编写程序判断一下，是“猪宝宝”还是“鼠宝宝”？

#### 【输入描述】

一行，两个正整数 month, day，中间使用一个空格隔开，分别代表宝宝出生的月份及日子。  
( $1 \leq \text{month} \leq 12$ ,  $1 \leq \text{day} \leq 31$ )

#### 【输出描述】

若是“猪宝宝”请输出 "Pig"；若是“鼠宝宝”请输出 "Mouse"。

#### 【输入样例】

1 23

#### 【输出样例】

Pig

#### 【注意】

输入的日期为有效的日期。例如：6月31日非有效日期。



## 课堂练习

### 思路分析

① 输入月 m和日 d。

```
int m,d;
cin>>m>>d;
```

② 根据输入日期判断生肖。

```
if(m==1){
    if(d>=1&&d<=24) cout<<"Pig";
    else cout<<"Mouse";
}else{
    cout<<"Mouse";
}
```

| 月(m) | 日(d)  |   |
|------|-------|---|
| 1    | 1~24  | 猪 |
|      | 25~31 |   |
| 2    | 1~29  | 鼠 |
| 3    | 1~31  |   |
| 4    | 1~30  |   |
| 5    | 1~31  |   |
| 6    | 1~30  |   |
| 7    | 1~31  |   |
| 8    | 1~31  |   |
| 9    | 1~30  |   |
| 10   | 1~31  |   |
| 11   | 1~30  |   |
| 12   | 1~31  |   |



## 课堂练习



### 【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int m,d;
    cin>>m>>d;
    if(m==1){
        if(d>=1&&d<=24) cout<<"Pig";
        else cout<<"Mouse";
    }else{
        cout<<"Mouse";
    }
    return 0;
}
```



## 课堂练习



### 判断日期格式

#### 【问题描述】

要求输入两个正整数，表示2020年的一个日期，判断此日期是否输入正确。

#### 【输入描述】

第一行，两个正整数a、b，分别表示2020年的某月、某日。（ $1 \leq a, b \leq 10000$ ）

#### 【输出描述】

判断输入的日期是否正确，若正确输出"yes"，否则输出"no"。

#### 【输入样例1】

2 30

#### 【输出样例1】

no

#### 【输入样例2】

6 28

#### 【输出样例2】

yes



## 课堂练习



### 思路分析

- ① 输入某月 a、某日 b。

```
int a,b;  
cin>>a>>b;
```

- ② 判断输入的日期是否正确，正确输出"yes"，否则输出"no"。

//判断月份是否正确（月：1~12）

```
if(a>=1&&a<=12){
```

//根据输入月份，判断日是否正确

```
}else{  
    cout<<"no";  
}
```

# 课堂练习

## 根据输入月份，判断日是否正确

| 月(a)            | 日(b) |
|-----------------|------|
| 1、3、5、7、8、10、12 | 1~31 |
| 4、6、9、11        | 1~30 |
| 2               | 1~29 |

```

if(a==1||a==3||a==5||a==7||a==8||a==10||a==12){
    if(b>=1&&b<=31) cout<<"yes";
    else cout<<"no";
}
else if(a==4||a==6||a==9||a==11){
    if(b>=1&&b<=30) cout<<"yes";
    else cout<<"no";
}
else{
    if(b>=1&&b<=29) cout<<"yes";
    else cout<<"no";
}

```



## 课堂练习

### 思路分析

② 判断输入的日期是否正确，正确输出"yes"，否则输出"no"。

```
//判断月份是否正确 (月: 1~12)
if(a>=1&&a<=12){
    //根据输入月份，判断日是否正确
    if(a==1||a==3||a==5||a==7||a==8||a==10||a==12){
        if(b>=1&&b<=31) cout<<"yes";
        else cout<<"no";
    }
    else if(a==4||a==6||a==9||a==11){
        if(b>=1&&b<=30) cout<<"yes";
        else cout<<"no";
    }
    else{
        if(b>=1&&b<=29) cout<<"yes";
        else cout<<"no";
    }
}
else cout<<"no";
```



## 课堂练习

### 【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    if(a >= 1 && a <= 12){
        if(a == 1 || a == 3 || a == 5 || a == 7 || a == 8 || a == 10 || a == 12){
            if(b >= 1 && b <= 31) cout << "yes";
            else cout << "no";
        }
        else if(a == 4 || a == 6 || a == 9 || a == 11){
            if(b >= 1 && b <= 30) cout << "yes";
            else cout << "no";
        }
        else{
            if(b >= 1 && b <= 29) cout << "yes";
            else cout << "no";
        }
    } else cout << "no";
    return 0;
}
```

## 课堂练习

### 景区出票系统

#### 【问题描述】

某新开景区想要实现出票系统，已知该景区在4~10月为旺季，成人（18-60）票价为60元，儿童（<18）票价为半价，老人（>60）票价为20。其余月份为淡季，成人票价为40，其他人票价均为20。编写程序：输入月份，购票人数，以及每个购票人的年龄，计算买票需要支付的总钱数。

#### 【输入描述】

一行，一个正整数，代表月份m。（ $1 \leq m \leq 12$ ）

一行，一个正整数，代表购票人数n。（ $1 \leq n \leq 1000$ ）

一行，n个整数，每个数字之间使用空格隔开，代表每个购票人的年龄age。（ $0 \leq \text{age} \leq 100$ ）

#### 【输出描述】

一个正整数，代表买票需要支付的总钱数。

#### 【输入样例】

```
6
5
26 27 2 60 62
```

#### 【输出样例】

```
230
```



课堂练习

思路分析

① 输入月份m 和 购票人数 n。

```
int m, n;
cin>>n;
```

② 根据输入的月份选择不同的购票方案，计算购票总钱数。

```
if(m>=4&&m<=10){ ← 旺季
```

- 1、输入n名购票人的年龄
- 2、计算购票总支出

```
}else{ ← 淡季
```

- 1、输入n名购票人的年龄
- 2、计算购票总支出

```
}
```

| 月份                   | 人员         | 票价  |
|----------------------|------------|-----|
| 4~10<br>(旺季)         | 成人 (18~60) | 60元 |
|                      | 儿童 (<18)   | 30元 |
|                      | 老人 (>60)   | 20元 |
| 1~3<br>11~12<br>(淡季) | 成人         | 40元 |
|                      | 老人、儿童      | 20元 |



## 课堂练习

### 思路分析

② 根据输入的月份选择不同的购票方案，计算购票总钱数。

```
int sum=0; 记录总钱数
int age;
if(m>=4&&m<=10){
    for(int i=1; i<=n; i++){
        cin>>age;
        1、输入n名购票人的年龄
        2、计算购票总支出
        sum+=60;
        else if(age<18) sum+=30;
        else sum+=20;
    }
}
else{
    for(int i=1; i<=n; i++){
        1、输入n名购票人的年龄
        2、if(age==13&&age<=60) sum+=40;
        else sum+=20;
    }
}
```

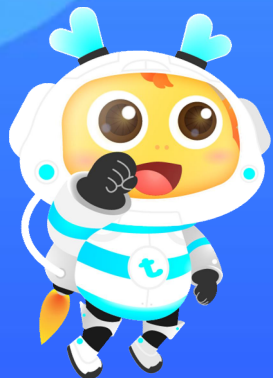
| 月份                   | 人员         | 票价  |
|----------------------|------------|-----|
| 4~10<br>(旺季)         | 成人 (18~60) | 60元 |
|                      | 儿童 (<18)   | 30元 |
|                      | 老人 (>60)   | 20元 |
| 1~3<br>11~12<br>(淡季) | 成人         | 40元 |
|                      | 老人、儿童      | 20元 |



## 课堂练习

### 【完整代码】

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
    int m,n;
    cin>>m>>n;
    int age, sum=0;
    if(m>=4&&m<=10){
        for(int i=1; i<=n; i++){
            cin>>age;
            if(age>=18&&age<=60) sum+=60;
            else if(age<18) sum+=30;
            else sum+=20;
        }
    }else{
        for(int i=1; i<=n; i++){
            cin>>age;
            if(age>=18&&age<=60) sum+=40;
            else sum+=20;
        }
    }
    cout<<sum;
    return 0;
}
```



感谢你的学习